

Testprosedyre for EMP-generator

1 Sikkerhet

- Bruk alltid vernebriller og isolerende hansker.
- Ha en brannslukker tilgjengelig.
- Utlad alltid kondensatoren før du berører kretsen.
- Utfør tester i et kontrollert miljø, helst utendørs eller i et Faraday-bur.

2 Funksjonstest av lader (hovedversjon)

1. Koble fra gnistgap og spole, men la hovedkondensator C1 være tilkoblet.
2. Koble et voltmeter (1000 V DC) mellom utgang (D1 katode) og jord.
3. Slå på S3, hold S1. Spenningen skal stige til 400–450 V i løpet av 5–10 sek. LED skal lyse.
4. Slipp S1; spenningen skal holde seg. Trykk S2 og hold i minst 5 sekunder; spenningen skal falle til under 10 V.

3 Test av gnistgap

1. Koble til hovedkondensator og gnistgap, men la spolen være frakoblet (åpen krets).
2. Lad til 400 V. Trykk på piezo-knappen. Du skal høre et skarpt smell og se en gnist.
3. Hvis ikke, juster gapet mindre eller sjekk piezo-tilkobling.

4 Test med spole

1. Koble spolen til gnistgapets utgang.
2. Plasser en målespole (5 vindinger, 2 cm diameter) 20 cm foran.

3. Koble målespolen til oscilloskop (1 M Ω , 10x probe).
4. Lad og fyr. Du skal se en dempet sinus med amplitude 10–50 V.
5. Mål frekvens og toppspenning. Frekvensen bør være rundt 3.6 kHz.

5 Ødeleggelsestest

1. Plasser en offer-enhet (f.eks. Arduino, kalkulator) 5–10 cm fra spolen.
2. Lad og fyr. Enheten skal slutte å fungere.
3. Gjenta med økende avstand for å finne effektiv rekkevidde.

6 Måling av toppstrøm (valgfritt)

1. Bruk en Rogowski-spole eller en strømtransformator rundt en av ledningene til spolen.
2. Koble til oscilloskop og integrer signalet for å finne strømmen.
3. Sammenlign med teoretisk verdi.